

Database *Schema*

94 modelov v 10 logičnih modulih

Dokumentacija **94 Prisma modelov** (2992 vrstic sheme)
razporejenih v 10 logičnih modulov. Vsebuje polja, tipe, relacije,
indekse in multi-tenant izolacijo. Pokriva: lokacije, menije, naročila,
plačila, osebje, FURS, zaloge, goste, računovodstvo in integracije.

94

PRISMA MODEL OV

2992

VRSTIC SHEME

10

MODUL OV

8MULTI-TENANT
TABEL

Kazalo vsebine

1. Uvod v shemo	3
1.1 Konvencije	3
1.2 Multi-tenant izolacija	3
1.3 Optimistic locking	3
2. Modul 1: Lokacije in nastavitve	5
3. Modul 2: Meniji in artikli	6
4. Modul 3: Naročila in postrežba	8
5. Modul 4: Plačila	10
6. Modul 5: Uporabniki in osebje	12
7. Modul 6: FURS in računi	13
8. Modul 7: Zaloge in dobavitelji	15
9. Modul 8: Gosti in loyalty	17
10. Modul 9: Računovodstvo	18
11. Modul 10: Integracije, PWA in ostalo	19
12. Ključne relacije (ER)	20
12.1 Order relacije	20
12.2 Employee relacije	20
12.3 Inventory relacije	20
12.4 Audit log (chain hash)	20
13. Indeksi in performance	21

13.1 Ključni indeksi	21
13.2 Query optimization primeri	21
13.3 Migracije	22

1. Uvod v shemo

RestaurantOS uporablja PostgreSQL bazo z 94 Prisma modeli (2992 vrstic sheme). Ta dokument vsebuje pregled vseh modelov razporejenih v 10 logičnih modulov z njihovimi polji, relacijami in indeksi.

94	2992	10	8
Prisma modelov	vrstic sheme	logičnih modulov	multi-tenant tabel

1.1 Konvencije

- **ID** - CUID (clxyz123abc...), 24 znakov, globally unique
- **Timestamps** - createdAt (auto), updatedAt (auto, za optimistic lock)
- **Soft delete** - ni privzet (hard delete z anonymize za GDPR)
- **Multi-tenant** - locationId na 8 ključnih tabelah
- **Indexes** - na vseh foreign key-ih in pogosto iskanih poljih
- **Enums** - uporabljeni za status polja (OrderStatus, PaymentStatus)

1.2 Multi-tenant izolacija

Naslednje tabele imajo locationId za multi-tenant izolacijo (glej ADR-004):

- **Order** - naročila so vezana na lokacijo
- **Payment** - plačila pripadajo naročilom na lokaciji
- **InventoryItem** - zaloge so ločene po lokacijah
- **Employee** - osebje je dodeljeno lokaciji
- **Table** - mize so fizično na lokaciji
- **CashRegisterShift** - izmene so po lokacijah
- **AuditLog** - log-i vsebujejo locationId kontekst
- **PushSubscription** - subscription-i so per employee/lokacija

1.3 Optimistic locking

Tabele z `updatedAt` poljem podpirajo optimistic locking. Pri update-u se pošlje expectedUpdatedAt - če se ne ujema s trenutnim, vrne 409 Conflict.

```
// Primer optimistic lock:
const order = await db.order.update({
  where: {
    id: orderId,
    updatedAt: expectedUpdatedAt, // preveri, da ni bil spremenjen
  },
  data: { status: 'paid' },
})
```

```
if (!order) {  
  // 409 Conflict - nekdo drug je spremenil  
  return NextResponse.json(  
    { error: 'OPTIMISTIC_LOCK_CONFLICT' },  
    { status: 409 }  
  )  
}
```

2. Modul 1: Lokacije in nastavitve

Osnovni modul za upravljanje lokacij (tenantov) in globalnih nastavitv restavracije.

LocationFizična lokacija restavracije (tenant)			
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID primary key
businessId	String	✓	Matična številka podjetja
taxId	String	✓	Davčna številka (za FURS)
registerNumber	String	✓	Register number (FURS)
premisesId	String	✓	FURS premises ID
name	String	✓	Ime lokacije
address	String	✓	Naslov
fursCertPath	String?	✗	Pot do .p12 certifikata
fursCertPassword	String?	✗	Geslo certifikata
fursEnvironment	String?	✗	test production
isActive	Boolean	✓	Ali je lokacija aktivna
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko (optimistic lock)

RestaurantSettingsGlobalne nastavitve restavracije			
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
locationId	String?	✗	Lokacija (če je per-location)
name	String	✓	Ime restavracije
currency	String	✓	EUR (default)
timezone	String	✓	Europe/Ljubljana
locale	String	✓	sl-SI
isActive	Boolean	✓	Aktivne nastavitve
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

3. Modul 2: Meniji in artikli

Modul za upravljanje menijev, artiklov, kategorij, modifikatorjev in cen.

Menu		Meni (npr. Kosilo, Večerja, Pijače)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime menija
locationId	String?	✗	Lokacija (če je per-location)
isActive	Boolean	✓	Ali je meni aktiven
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

MenuItem		Artikel v meniju (Pizza, Pivo, itd.)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime artikla
nameEn	String?	✗	Angleško ime
price	Decimal	✓	Cena (EUR)
categoryId	String	✓	FK → Category
taxRateId	String	✓	FK → TaxRate (DDV stopnja)
allergens	String[]	✗	Alergeni (gluten, milk, nuts...)
imageUrl	String?	✗	URL do slike
description	String?	✗	Opis artikla
preparationTime	Int?	✗	Čas priprave (minute)
active	Boolean	✓	Ali je artikel aktiven
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

Category		Kategorija menija (Predjedi, Glavne jedi)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime kategorije
menuId	String	✓	FK → Menu
sortOrder	Int	✓	Vrstni red prikaza
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

ModifierGroup	Skupina modifikatorjev (Velikost, Dodatki)
---------------	--

Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime skupine
isRequired	Boolean	✓	Ali je obvezna izbira
maxSelections	Int	✓	Max št. izborov
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

Modifier	Posamezni modifikator (S, M, L, Brez glutena)
----------	---

Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime modifikatorja
modifierGroupId	String	✓	FK → ModifierGroup
priceModifier	Decimal	✓	Sprememba cene (+2.00, -0.50)
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

TaxRate	DDV stopnja (22%, 9.5%, 0%)
---------	-----------------------------

Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Opis (npr. "Standardna 22%")
rate	Decimal	✓	Stopnja (22, 9.5, 0)
isActive	Boolean	✓	Ali je aktivna
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

4. Modul 3: Naročila in postrežba

Modul za upravljanje naročil, miz, artiklov v naročilu in transakcij.

Table		Miza v restavraciji	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
number	Int	✓	Številka mize
capacity	Int	✓	Kapaciteta (št. oseb)
section	String?	✗	Sektor (Main Hall, Terrace)
locationId	String	✓	FK → Location (multi-tenant)
status	String	✓	free occupied reserved
currentOrderId	String?	✗	FK → Order (če je zasedena)
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

Order		Naročilo (glavna entiteta)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
number	String	✓	Številka naročila (2025-001)
tableId	String?	✗	FK → Table (če je dine-in)
tableNumber	Int?	✗	Denormalizirano za hitrost
employeeId	String	✓	FK → Employee (natakar)
locationId	String	✓	FK → Location (multi-tenant)
status	String	✓	open paid cancelled storno
type	String	✓	dine_in takeaway delivery
total	Decimal	✓	Skupni znesek
subtotal	Decimal	✓	Pred DDV
taxTotal	Decimal	✓	DDV skupaj
items	OrderItem[]	✓	Relacija → OrderItem
payments	Payment[]	✓	Relacija → Payment
fursZoi	String?	✗	FURS ZOI (32-znakovni MD5)
fursEor	String?	✗	FURS EOR (UUID)
fursVerifiedAt	DateTime?	✗	Datum FURS potrjevanja
idempotencyKey	String?	✗	Za idempotentno ustvarjanje
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko (optimistic lock)

OrderItem		Posamezni artikel v naročilu	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
orderId	String	✓	FK → Order
menuItemId	String	✓	FK → MenuItem
name	String	✓	Denormalizirano ime
quantity	Int	✓	Količina
price	Decimal	✓	Cena na artikel
modifiers	String[]	✗	Izbrani modifikatorji
notes	String?	✗	Opombe (brez čebule)
status	String	✓	pending preparing ready served
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

5. Modul 4: Plačila

Payment		Plačilo za naročilo	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
orderId	String	✓	FK → Order
method	String	✓	cash card gift_card
amount	Decimal	✓	Znesek plačila
receivedAmount	Decimal?	✗	Prejeto (za gotovino)
change	Decimal?	✗	Vračilo
tip	Decimal?	✗	Napitnina
status	String	✓	pending completed failed refunded
gateway	String?	✗	stripe sumup null (cash)
gatewayTransactionId	String?	✗	ID transakcije pri gateway-u
idempotencyKey	String?	✗	Za idempotentno plačilo
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

GiftCard		Darilna kartica	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
code	String	✓	Koda kartice (unique)
initialBalance	Decimal	✓	Začetno stanje
currentBalance	Decimal	✓	Trenutno stanje
expiresAt	DateTime?	✗	Datum poteka
isActive	Boolean	✓	Ali je aktivna
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

CashRegisterShift		Izmena blagajne (odprtje/zapiranje)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
locationId	String	✓	FK → Location (multi-tenant)
employeeId	String	✓	FK → Employee (odprl)
openingAmount	Decimal	✓	Začetno stanje gotovine
closingAmount	Decimal?	✗	Končno stanje
countedCash	Decimal?	✗	Prešteto stanje

Field	Type	Required	Description
discrepancy	Decimal?	✖	Razlika
status	String	✓	open closed
openedAt	DateTime	✓	Čas odprtja
closedAt	DateTime?	✖	Čas zaprtja

6. Modul 5: Uporabniki in osebe

Employee		Zaposleni (natakar, kuhar, manager)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime in priimek
pin	String	✓	Hashed PIN (bcrypt + HMAC)
role	String	✓	waiter cook manager admin super_admin
locationId	String	✓	FK → Location (multi-tenant)
email	String?	✗	Email (unique)
phone	String?	✗	Telefon (E.164 format)
active	Boolean	✓	Ali je aktivni
anonymizedAt	DateTime?	✗	GDPR izbris (anonymize)
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

Session		Aktivna seja uporabnika	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
employeeId	String	✓	FK → Employee
token	String	✓	JWT token (unique)
expiresAt	DateTime	✓	Datum poteka (8h)
ipAddress	String?	✗	IP naslov prijave
userAgent	String?	✗	Browser/device info
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

PushSubscription		Web Push subscription	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
employeeId	String	✓	FK → Employee
endpoint	String	✓	Push endpoint URL
keysP256dh	String	✓	P256dh key
keysAuth	String	✓	Auth key
expirationTime	Int?	✗	Expiration timestamp
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

7. Modul 6: FURS in računi

ReceiptRačun (FURS potrjen)			
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
orderId	String	✓	FK → Order
receiptNumber	String	✓	Številka računa (unique)
zoi	String	✓	FURS ZOI (32-znakovni MD5)
eor	String?	✗	FURS EOR (UUID, po potrjevanju)
fursVerifiedAt	DateTime?	✗	Datum FURS potrjevanja
qrCode	String?	✗	Base64 QR koda
pdfUrl	String?	✗	URL do PDF računa
stornoReceiptId	String?	✗	FK → Receipt (če je storno)
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

ZReportZ-Report (dnevno zapiranje)			
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
locationId	String	✓	FK → Location
zReportNumber	String	✓	Številka (Z-2025-001)
openingAmount	Decimal	✓	Začetno stanje
closingAmount	Decimal	✓	Končno stanje
cashSales	Decimal	✓	Gotovinska prodaja
cardSales	Decimal	✓	Kartična prodaja
totalSales	Decimal	✓	Skupna prodaja
discrepancy	Decimal	✓	Razlika
closedAt	DateTime	✓	Čas zaprtja

AuditLogNepopravljiv audit log (chain hash)			
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
timestamp	DateTime	✓	Avtomatsko
employeeId	String	✓	FK → Employee
action	String	✓	furs.verify payment.create auth.login
entityId	String	✓	ID entitete, na katero se nanaša
entityType	String	✓	order payment employee

Field	Type	Required	Description
ipAddress	String?	✘	IP naslov
metadata	Json?	✘	Dodatni podatki
previousHash	String	✓	Hash prejšnje vrstice
currentHash	String	✓	SHA-256(previousHash + content)

8. Modul 7: Zaloge in dobavitelji

InventoryItem		Artikel v zalogi	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime artikla
quantity	Decimal	✓	Trenutna količina
unit	String	✓	kg l kos g
minQuantity	Decimal	✓	Minimalna količina (alert)
maxQuantity	Decimal?	✗	Maksimalna količina
cost	Decimal	✓	Cena na enoto
locationId	String	✓	FK → Location (multi-tenant)
supplierId	String?	✗	FK → Supplier
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko
updatedAt	DateTime	✓	Avtomatsko

Supplier		Dobavitelj	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String	✓	Ime dobavitelja
taxId	String?	✗	Davčna številka
email	String?	✗	Email
phone	String?	✗	Telefon
address	String?	✗	Naslov
isActive	Boolean	✓	Ali je aktiven
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

PurchaseOrder		Nabavni order	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
supplierId	String	✓	FK → Supplier
locationId	String	✓	FK → Location
orderNumber	String	✓	Številka naročila
status	String	✓	draft sent received cancelled
total	Decimal	✓	Skupni znesek
orderedAt	DateTime	✓	Datum naročila

Field	Type	Required	Description
receivedAt	DateTime?	✖	Datum prejema

9. Modul 8: Gosti in loyalty

Guest		Gost (stranka)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
name	String?	✗	Ime (če je znano)
email	String?	✗	Email (unique)
phone	String?	✗	Telefon
locationId	String?	✗	Primarna lokacija
totalVisits	Int	✓	Št. obiskov
totalSpent	Decimal	✓	Skupna poraba
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

LoyaltyAccount		Loyalty račun gosta	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
guestId	String	✓	FK → Guest
points	Int	✓	Trenutno stanje točk
tier	String	✓	bronze silver gold platinum
joinedAt	DateTime	✓	Datum pridružitve

Reservation		Rezervacija mize	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
guestId	String?	✗	FK → Guest (če je registriran)
guestName	String	✓	Ime gosta
guestPhone	String	✓	Telefon
tableId	String?	✗	FK → Table (če je dodeljena)
locationId	String	✓	FK → Location
partySize	Int	✓	Št. oseb
reservedAt	DateTime	✓	Datum in ura rezervacije
status	String	✓	pending confirmed seated cancelled no_show
notes	String?	✗	Opombe
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

10. Modul 9: Računovodstvo

JournalEntry		Računovodski vnos	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
entryNumber	String	✓	Številka vnosa
date	DateTime	✓	Datum vnosa
description	String	✓	Opis
reference	String?	✗	Referenca (naročilo, račun)
lines	JournalLine[]	✓	Relacija → JournalLine
status	String	✓	draft posted reversed
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

JournalLine		Posamezna vrstica journal entry-ja	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
journalEntryId	String	✓	FK → JournalEntry
accountId	String	✓	FK → ChartOfAccount
debit	Decimal	✓	Breme (0 če kredit)
credit	Decimal	✓	Kredit (0 če breme)
description	String?	✗	Opis vrstice

ChartOfAccount		Kontni plan	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
code	String	✓	Konto (npr. 1200 - Blagajna)
name	String	✓	Ime konta
type	String	✓	asset liability equity revenue expense
isActive	Boolean	✓	Ali je aktiven

11. Modul 10: Integracije, PWA in ostalo

Webhook		Webhook endpoint (zunanji sistemi)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
url	String	✓	URL webhook-a
secret	String	✓	HMAC secret za signature
events	String[]	✓	Event tipi (order.created, payment.completed)
isActive	Boolean	✓	Ali je aktiven
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

OutboxEvent		Outbox pattern za async procesiranje	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
aggregateType	String	✓	order payment invoice
aggregateId	String	✓	ID entitete
type	String	✓	Event tip (created, updated, deleted)
payload	Json	✓	Event podatki
processedAt	DateTime?	✗	Datum obdelave
createdAt	DateTime	✓	Avtomatsko

Counter		Števec (za generacijo števil)	
Field	Type	Required	Description
id	String	✓	CUID
key	String	✓	Tip števca (order_number, receipt_number)
value	Int	✓	Trenutna vrednost
locationId	String?	✗	Lokacija (če je per-location)
year	Int	✓	Leto (za reset)

12. Ključne relacije (ER)

Pregled ključnih relacij med modeli. Order je centralna entiteta, na katero se nanaša večina drugih.

12.1 Order relacije

Order (central)

- └ Table (1:N - miza ima lahko več naročil)
- └ Employee (N:1 - natakar ustvari naročilo)
- └ Location (N:1 - multi-tenant)
- └ OrderItem (1:N - naročilo ima več artiklov)
 - └ MenuItem (N:1 - artikel iz menija)
- └ Payment (1:N - lahko več plačil za split bill)
 - └ GiftCard (N:1 - če plačilo z darilno kartico)
- └ Receipt (1:1 - FURS račun)
- └ DeliveryInfo (1:1 - če je dostava)
- └ Discount (1:N - popusti na naročilu)

12.2 Employee relacije

Employee (osebje)

- └ Location (N:1 - multi-tenant)
- └ Session (1:N - aktivne seje)
- └ PushSubscription (1:N - push subscriptions)
- └ Order (1:N - naročila, ki jih je ustvaril)
- └ CashRegisterShift (1:N - izmene, ki jih je odprl)
- └ AuditLog (1:N - akcije, ki jih je izvedel)
- └ EmployeeJob (N:M - posluje preko join tabele)
- └ Job (M:N - vloge/posli')

12.3 Inventory relacije

InventoryItem (zaloga)

- └ Location (N:1 - multi-tenant)
- └ Supplier (N:1 - dobavitelj)
- └ StockTransaction (1:N - transakcije)
- └ PurchaseOrderItem (1:N - v nabavnih naročilih)
- └ RecipeItem (1:N - v recepturah)
- └ ReorderRule (1:1 - pravilo za avtomatsko naročanje)

12.4 Audit log (chain hash)

AuditLog (nepopravljiv)

- └ Employee (N:1 - kdo je izvedel akcijo)
- └ previousHash → AuditLog.currentHash (chain)
- └ currentHash = SHA-256(previousHash + content)

Verifikacija:

- Rechain od genesis do zadnje vrstice
- Če se kak hash ne ujema → COMPROMISED
- Endpoint: GET /api/audit-log/verify

13. Indeksi in performance

Strategija indeksov za optimalno delovanje. Vsi foreign key-i so indeksirani, prav tako pogosto iskana polja.

13.1 Ključni indeksi

Tabela	Indeks	Polja	Namen
Order	idx_orders_location_created	(locationId, createdAt)	Pregled po lokaciji in datumu
Order	idx_orders_status	(status)	Filter po statusu (open/paid)
Order	idx_orders_employee	(employeeId)	Pregled po natakarju
Payment	idx_payments_gateway_txid	(gatewayTransactionId)	Stripe webhook lookup
Payment	idx_payments_order	(orderId)	Plačila za naročilo
AuditLog	idx_audit_timestamp	(timestamp)	Časovni pregled
AuditLog	idx_audit_employee	(employeeId)	Pregled po uporabniku
InventoryItem	idx_inventory_location	(locationId)	Multi-tenant filter
Employee	idx_employees_location_active	(locationId, active)	Aktivni uporabniki
PushSubscription	idx_push_employee	(employeeId)	Pošiljanje push
MenuItem	idx_menu_category	(categoryId)	Artikli po kategoriji
Receipt	idx_receipt_zoi	(zoi)	FURS ZOI lookup

Tabela 13.1: Ključni indeksi

13.2 Query optimization primeri

```
# ❌ PRAVILNO - z index-om:
const orders = await db.order.findMany({
  where: {
    locationId: locationId, // index: idx_orders_location_created
    createdAt: { gte: dateFrom },
  },
});
```

```

    orderBy: { createdAt: 'desc' },
    take: 20,
  })

# ✅ PRAVILNO - z include (1 query, ne N+1):
const order = await db.order.findUnique({
  where: { id: orderId },
  include: {
    items: true,      // 1 query
    payments: true,   // 1 query
    table: true,      // 1 query
    employee: {       // 1 query
      select: { name: true } // samo potrebna polja
    },
  },
})

# ❌ NAROBE - N+1 problem:
const orders = await db.order.findMany()
for (const order of orders) {
  const items = await db.orderItem.findMany({ // N query-jev!
    where: { orderId: order.id }
  })
}

```

13.3 Migracije

```

# Ustvari migracijo iz spremembe sheme:
bun run db:migrate -- --name add_new_field

# Apply na bazo:
bun run db:push # dev (brez migracije)
bun run db:migrate deploy # produkcija

# Reset baze (pazi!):
bun run db:reset

# Prisma Studio (GUI za DB):
bunx prisma studio
# Odpri http://localhost:5555

```

DATABASE BEST PRACTICES

1. Vedno uporabi `include` za relacije (prepreči N+1). 2. Dodaj index na pogosto filtrirana polja. 3. Uporabi `select` za samo potrebna polja (manj podatkov). 4. Optimistic locking z `updatedAt`. 5. Multi-tenant: vedno filtriraj z locationId.